启用前☆机密

中国工程物理研究院

2020 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：普通物理（代码 802）　总分 100 分，考试时间 3 小时

考生编号：_____　考生姓名：_____

□需使用计算器　■不使用计算器

（答题必须写在考点所发答题纸上，在试题或草稿纸上一律无效）

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 一个质点在做匀速率圆周运动时，以下说法正确的是(　　)。
A. 切向加速度不为零，法向加速度改变；
B. 切向加速度为零，法向加速度改变；
C. 切向加速度为零，法向加选度不变；
D. 切向加进度不为零，法向加速度不变。

2 下述说法正确是(　　)。
A. 孤立体系中，功可以完全变成热，热也能完全变成功；
B. 热量只能从高温物体传到低温物体，不能从低温物体传到高温物体；
C. 可逆过程就是能沿反方向进行的过程，不可逆过程就是不能沿反方向进行的过程；
D. 一个系统的熵在有些情况可以减小。

3. 以下各种说法正确是(　　)。
A. 场强为零的地方，电势一定为零；电势为零的地方，场强也一定为零；
B. 在电势不变的空间内，场强一定为零；
C. 电势较高的地方，场强一定较大；场强较小的地方，电势也一定较低；
D. 场强大小相等的地方，电势相同；电势相同的地方，场强大小也一定相等。

4. 有质量和外径相等实心铝球、空心铁球和空心铜球（三种金属密度依次增大），分别在重力作用下从完全一样的斜坡滚下（忽略空气阻力），从起点到终点经历的时间长度最短的是(　　)。
A. 空心铝球；B. 空心铁球；C. 空心铜球；D. 3 个相同。

5.一个有质量的电荷以初速度进入匀强磁场，若该速度与磁场方向的夹角为一锐角，则(　　)。
A. 其动能改变，动量不变；　B. 其动能和动量都改变；
C. 其动能不变．动量改变；D. 其动能不变，动量不变。

6. 若回旋加速器的磁场减小一半，轨道半径增大到 2 倍，则被加速粒子的动能(　　)。

A. 变为 8 倍；　B. 变为 4 倍；　C. 变为 2 倍；　D. 保持不变。

7. 把一凸透镜平放在玻璃板上，构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环(　　)。
A. 向中心收缩，条纹间隔变小；　B. 向中心收缩，环心呈明暗交替变化；
C. 向外扩张，环心里明暗交替变化；　D. 向外扩张，条纹间隔变大。

8. 在以下几种关于光电效应和康普顿效应理解中，正确的是(　　)。
A. 两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律；
B. 康普顿效应是吸收光子的过程．而光电效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程；
C. 两种效应都属于电子吸收光子的过程；
D. 光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程。

9. 自然光以 60°的入射角照射到某两介质交界面时，发现反射光为完全线偏振光，则可推测折射光为(　　)。
A. 完全线偏振光且折射角是 30°；
B. 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为$\sqrt{3}$的介质时，折射角是 30°；
C. 部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角；
D. 部分偏振光且折射角是 30°。

10. 有两个事件 A 和 B，在 S 系测得它们是同时发生，但在不同地点发生。在另一个与其有一定的相对速度的惯性系看来(　　)。
A. 事件 A 和 B 仍是同时发生的；　B. 事件 A 和 B 不是同时发生的；
C. 事件 A 超前于事件 B；　D. 事件 A 落后于事件 B。

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 一个密闭的房间，其中空气温度为 T，悬浮在空气中的微粒的平均动能为_____（波尔兹曼常数记为 K）。

2. 平行板电容器充电后与电源断开，然后将该电容器两极板距离慢慢减小，则两极板间电势差_____，电场强度_____，电场能量_____(描述其变化趋势)。

3. 一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行（用 c 表示光速），如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度是_____

4. 已知一个质点的运动方程满足：
$x=2\cos 3t$；$y=2\sin 3t$ （国际单位），则该质点的加速度大小为_____（国际单位）。

5. 根据电场的环路定理，在静电场具有电场强度沿任一闭合路径的积分为_____的性质，说明静电场是保守场，静电力是保守力。

6. 电感元件“通____频，阻____频”，其上电流的相位相对于电压的相位而言，数值上表

现为____；电容元件“通____频，阻____频”，其上电流的相位与电压的相位相比，数值上表现为_____。

7. 一竖直悬挂的弹簧振子，自然平衡时弹簧的伸长量为 x_0，此振子自由振动的周期 T=_____。

8. 能够形成稳定干涉的两束或几束光称为相干光。产生相干光的条件为：_____，_____，_____。

9. 干涉滤光片常用于获得单色光，描述干涉滤光片特性的主要参数包括_____、和____。

10. 四种基本相互作用按照其作用强度由弱到强的顺序依次为：_____。

三、计算与问答题（每小题 15 分，共 90 分）

1. 假设有一个处于外力场 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r},t)$ 中的质量为 m 的质点（$\boldsymbol{r}$ 为位置矢量，t 为时间），其运动满足经典的牛顿力学方程。试推导 $t+\Delta t$ 时刻质点的位置矢量 $\boldsymbol{r}(t+\Delta t)$、速度矢量 $\boldsymbol{v}(t+\Delta t)$ 各自与 t 时刻的位置矢量 $\boldsymbol{r}(t)$、速度矢量 $\boldsymbol{v}(t)$ 及 $\boldsymbol{F}(t)$，$\boldsymbol{F}(t+\Delta t)$ 的近似定量关系（Δt 为小量。位置可以用泰勒公式近似展开到时间的二次项。要求上述关系式对于时间 t 与 $t+\Delta t$ 而言可逆。）

2. 已知波源在原点的一列平面简谐波，波动方程为 $y = A\cos(Bt - Cx)$，其中 A、B、C 为正值恒量．求：
(1)波的振幅、波速、频率、周期与波长；
(2)写出传播方向上距离波源为 l 处一点的振动方程；
(3)任一时刻，在波的传播方向上相距为 d 的两点的位相差．

3. 请写出麦克斯韦方程组的积分形式（要求阐明每个符号代表的物理量），并对每个方程代表的物理含义进行解释。

4. 已知一粒子在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动，其波函数为 $\psi(x) = A\sin(\frac{4\pi x}{a})$。试求: (1) 归一化波函数。(2) 粒子在空间分布的概率密度。(3) 粒子出现的概率最大的各个位置。

5. 有两个相同体积的容器，分别装有 1 mol 的水，初始温度分别为 T_1 和 T_2，$T_1 > T_2$，令其进行接触，最后达到相同温度 T．求熵的变化，(设水的摩尔热容为 C_{mol}).

6. 白光垂直照射到空气中一厚度为380 nm的肥皂膜上，设肥皂膜的折射率为1.33，根据干涉相长条件，在可见波波段（波长范围约400 nm~700 nm），试求该膜的正面反射可见波的波长是多少?背面透射可见波的波长是多少?